

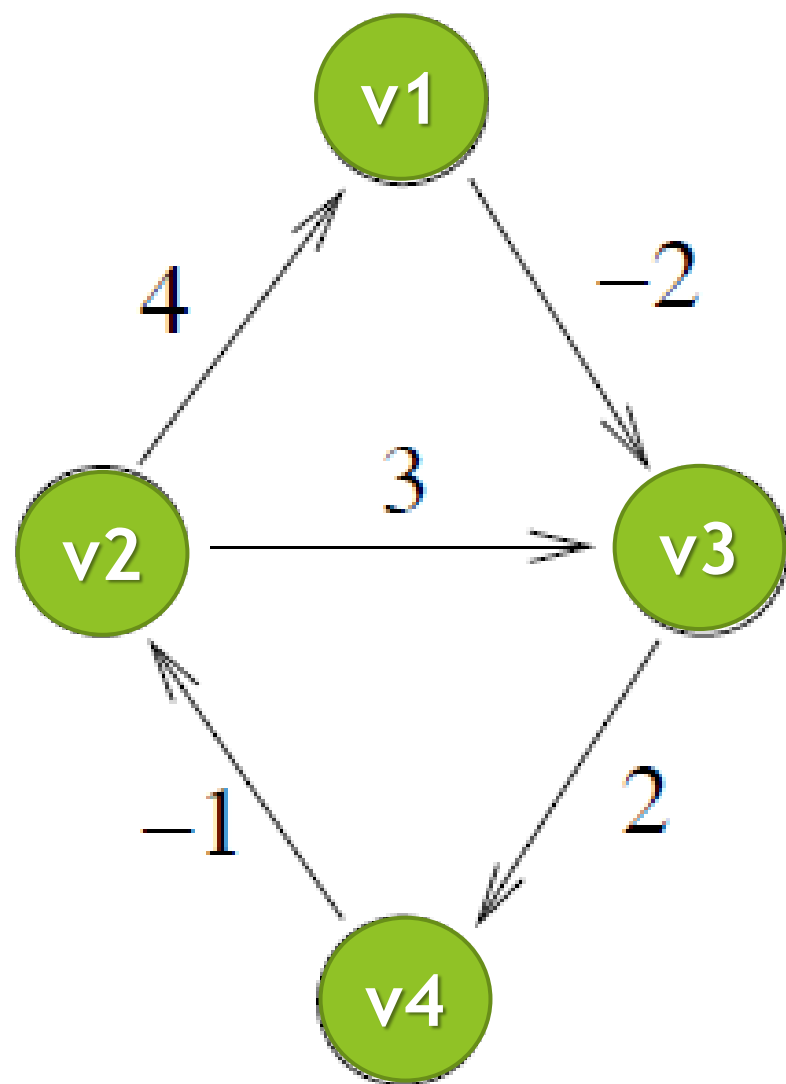
Teoria dos Grafos

Aula 5-2:

Matriz de Roteamento -
Algoritmo Floyd-Warshall

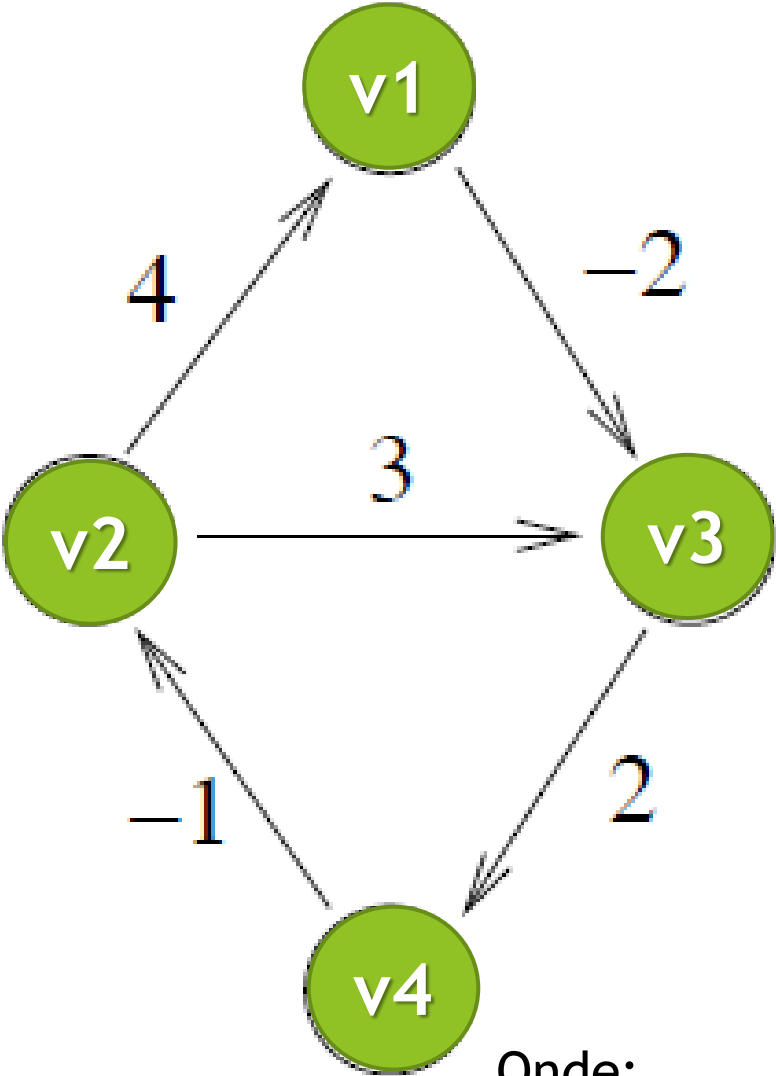
Profa. Kátia C. C. Fernandes

Algoritmo de Floyd -Warshall



	v1	v2	v3	v4
v1				
v2				
v3				
v4				

Algoritmo de Floyd -Warshall



D_0

	v1	v2	v3	v4
v1	0	∞	-2	∞
v2	4	0	3	∞
v3	∞	∞	0	2
v4	∞	-1	∞	0

k= 0

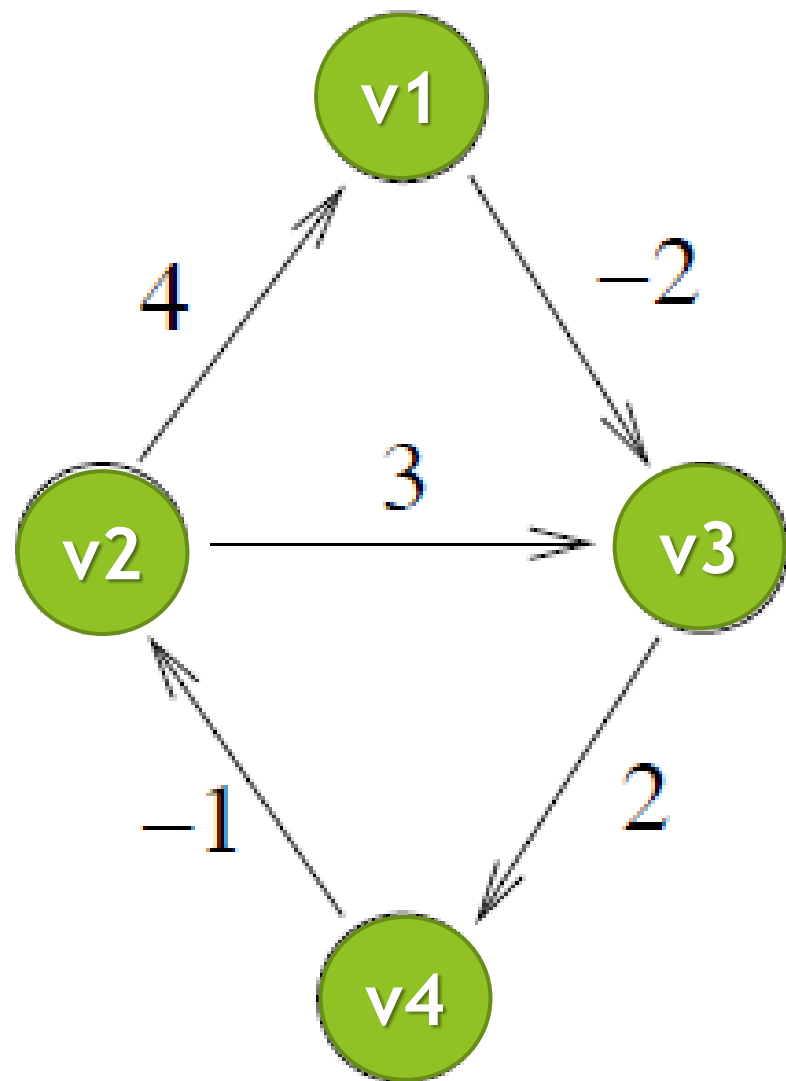
R_0

	v1	v2	v3	v4
v1	v1	0	v3	0
v2	v1	v2	v3	0
v3	0	0	v3	v4
v4	0	v2	0	v4

Coloca vi na coluna do vi exceto onde está infinito que coloca 0.

Onde:
 D_i matriz do comprimento dos caminhos e R_i , a matriz de roteamento.

Algoritmo de Floyd -Warshall



	v1	v2	v3	v4
v1	0	∞	-2	∞
v2	4	0	3	∞
v3	∞	∞	0	2
v4	∞	-1	∞	0

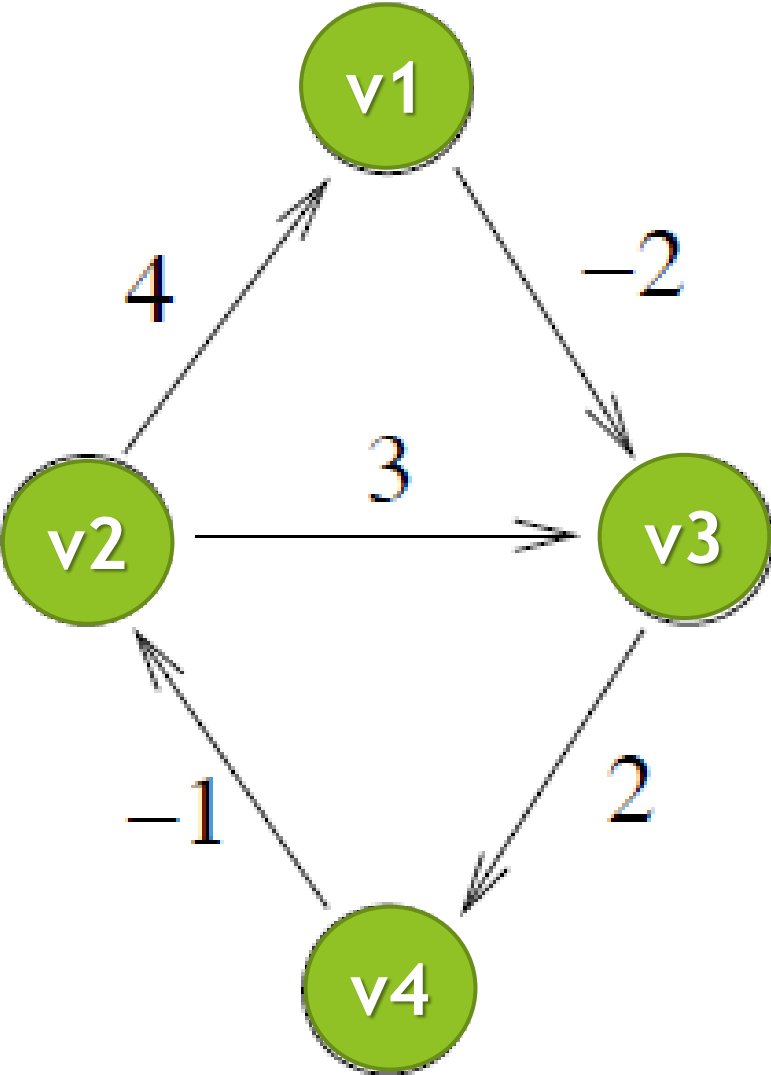
k= 1

	v1	v2	v3	v4
v1	v1	0	v3	0
v2	v1	v2	v3	0
v3	0	0	v3	v4
v4	0	v2	0	v4

Coloca vi na coluna do vi
exceto onde está infinito
que coloca 0.

Algoritmo de Floyd -Warshall

D_1



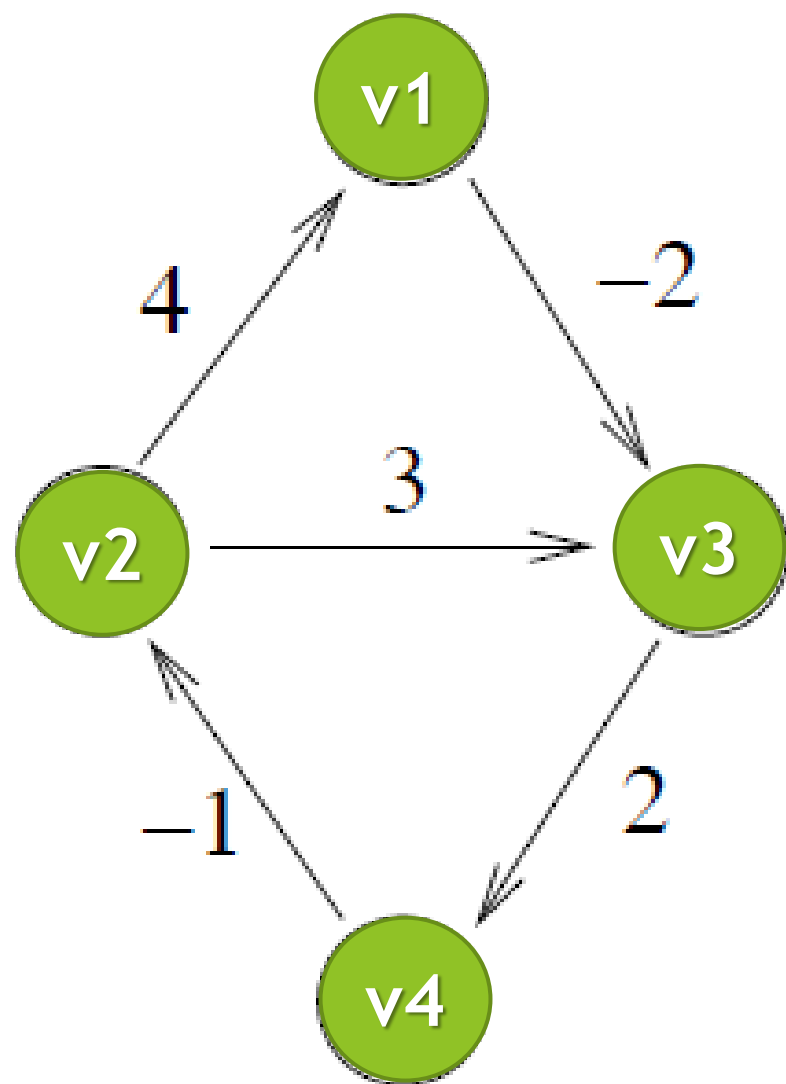
	v1	v2	v3	v4
v1	0	∞	-2	∞
v2	4	0	2	∞
v3	∞	∞	0	2
v4	∞	-1	∞	0

k= 1

R_1

	v1	v2	v3	v4
v1	v1	0	v3	0
v2	v1	v2	v1	0
v3	0	0	v3	v4
v4	0	v2	0	v4

Algoritmo de Floyd -Warshall

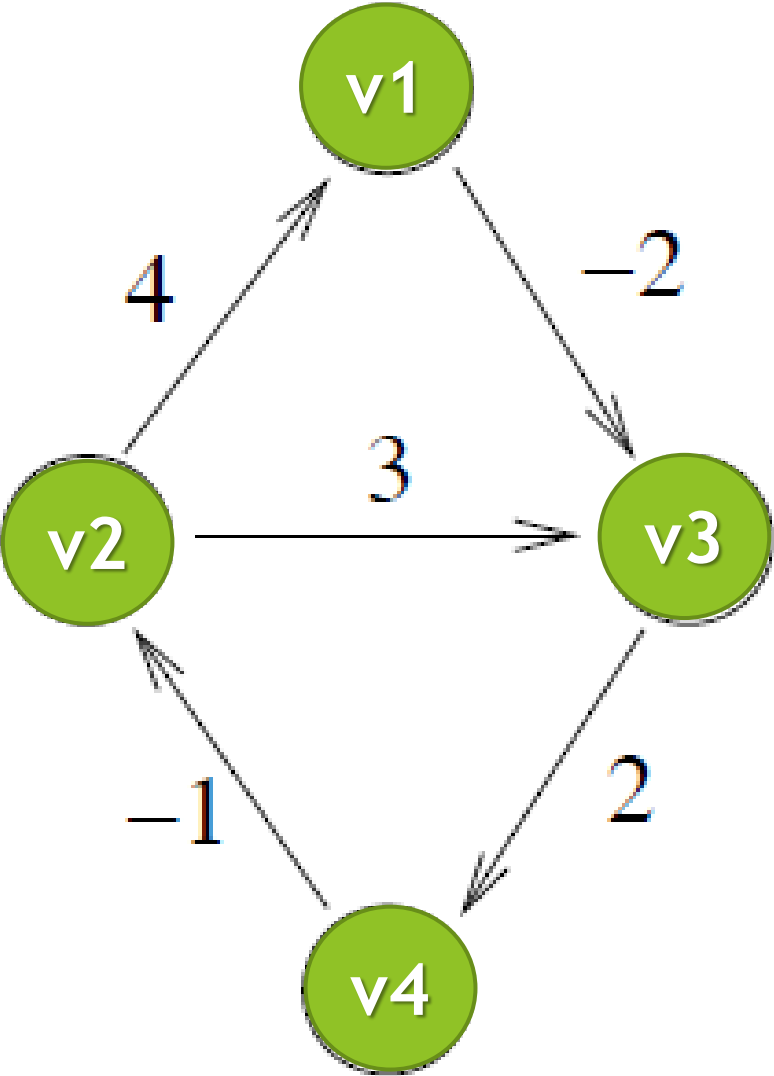


	v1	v2	v3	v4
v1	0	∞	-2	∞
v2	4	0	2	∞
v3	∞	∞	0	2
v4	∞	-1	∞	0

k= 2

	v1	v2	v3	v4
v1	v1	0	v3	0
v2	v1	v2	v1	0
v3	0	0	v3	v4
v4	0	v2	0	v4

Algoritmo de Floyd -Warshall



D_2

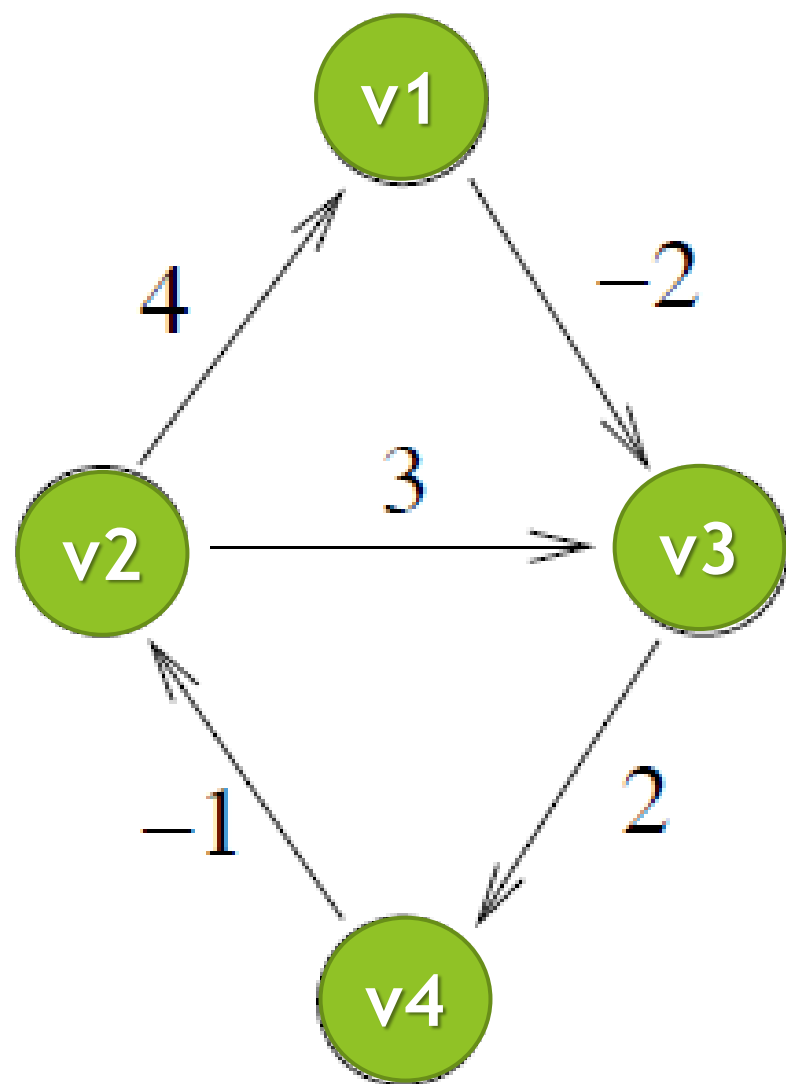
	v1	v2	v3	v4
v1	0	∞	-2	∞
v2	4	0	2	∞
v3	∞	∞	0	2
v4	3	-1	1	0

R_2

	v1	v2	v3	v4
v1	v1	0	v3	0
v2	v1	v2	v1	0
v3	v0	0	v3	v4
v4	v2	v2	v2	v4

k= 2

Algoritmo de Floyd -Warshall

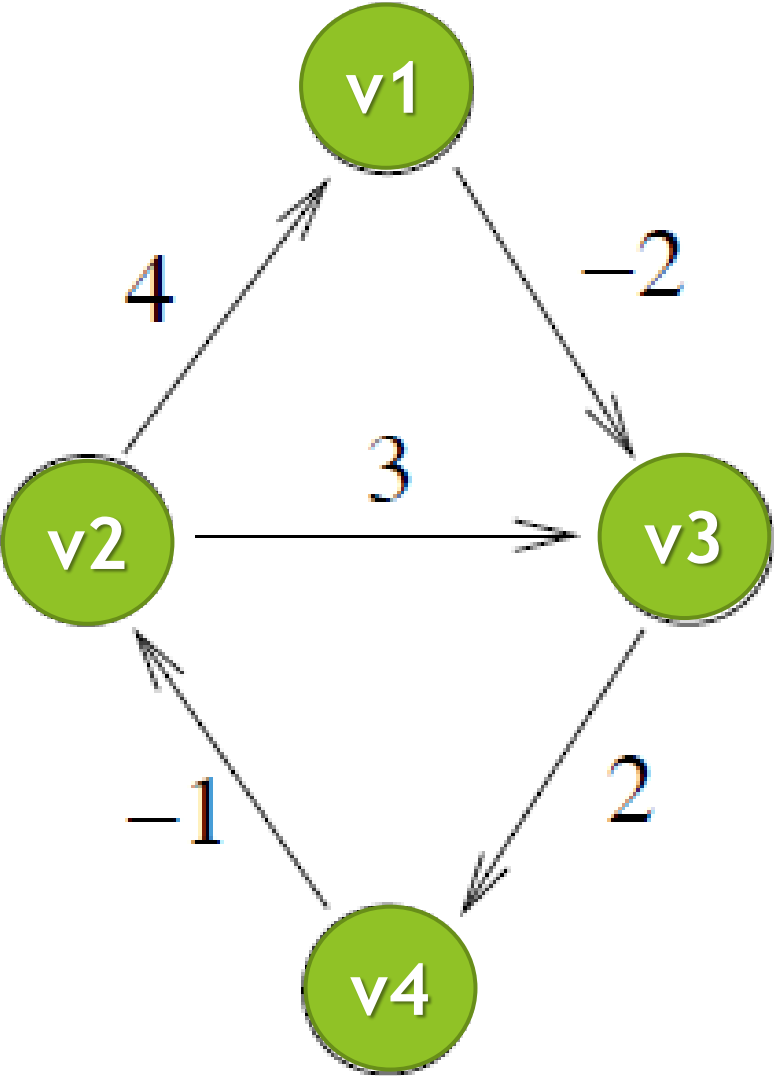


	v1	v2	v3	v4
v1	0	∞	-2	∞
v2	4	0	2	∞
v3	∞	∞	0	2
v4	3	-1	1	0

	v1	v2	v3	v4
v1	v1	0	v3	0
v2	v1	v2	v1	0
v3	0	0	v3	4
v4	v2	v2	v2	v4

k= 3

Algoritmo de Floyd -Warshall



D_3

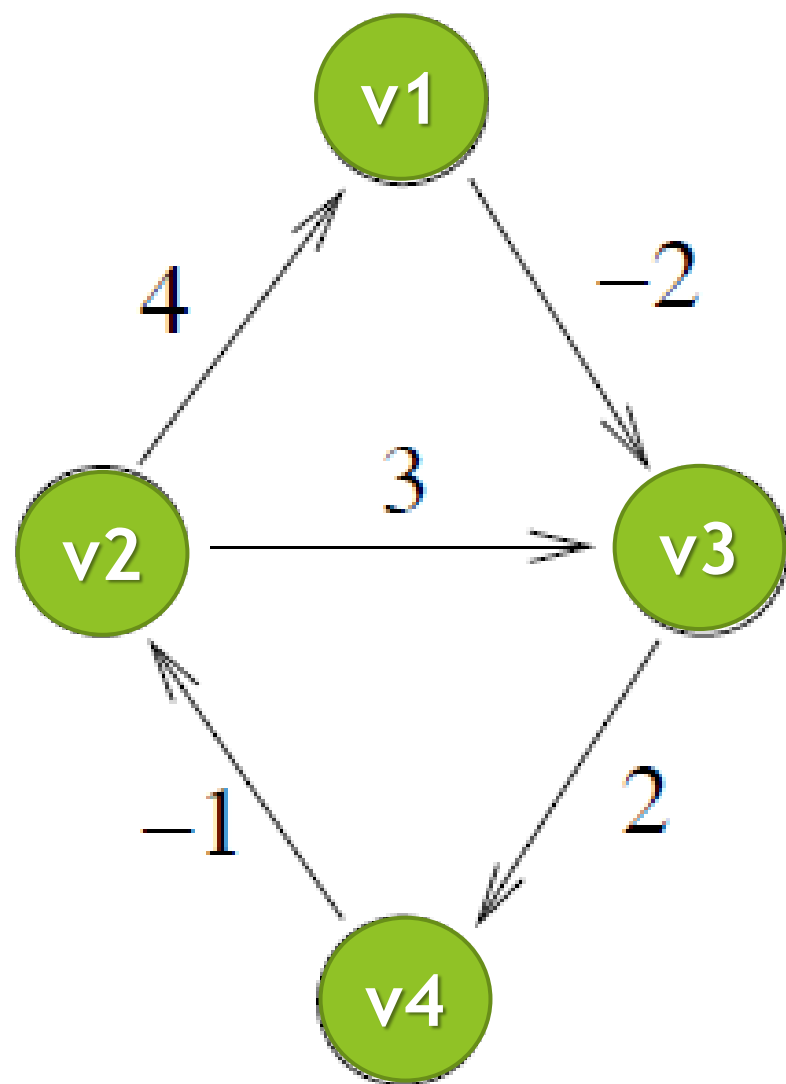
	v1	v2	v3	v4
v1	0	∞	-2	0
v2	4	0	2	4
v3	∞	∞	0	2
v4	3	-1	1	0

R_3

	v1	v2	v3	v4
v1	v1	0	v3	v3
v2	v1	v2	v1	v1
v3	0	0	v3	v4
v4	v2	v2	v2	v4

k= 3

Algoritmo de Floyd -Warshall

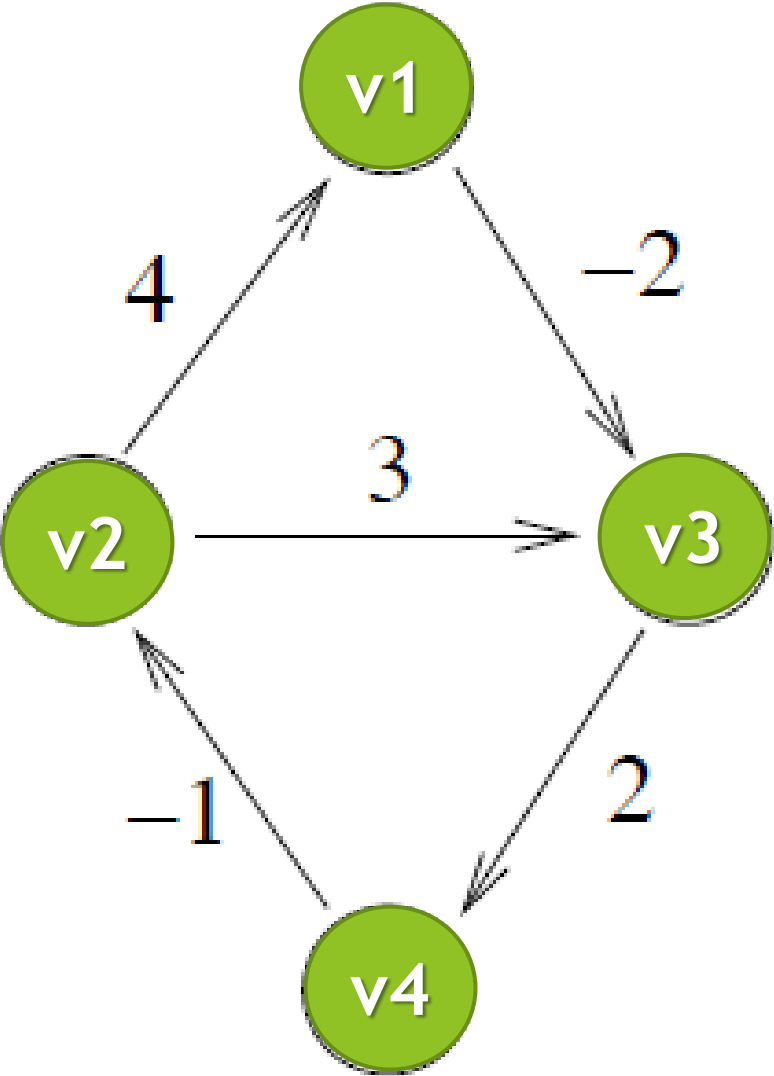


	v1	v2	v3	v4
v1	0	∞	-2	0
v2	4	0	2	4
v3	∞	∞	0	2
v4	3	-1	1	0

	v1	v2	v3	v4
v1	v1	0	v3	v3
v2	v1	v2	v1	v1
v3	0	0	v3	v4
v4	v2	v2	v2	v4

k= 4

Algoritmo de Floyd -Warshall



D_4

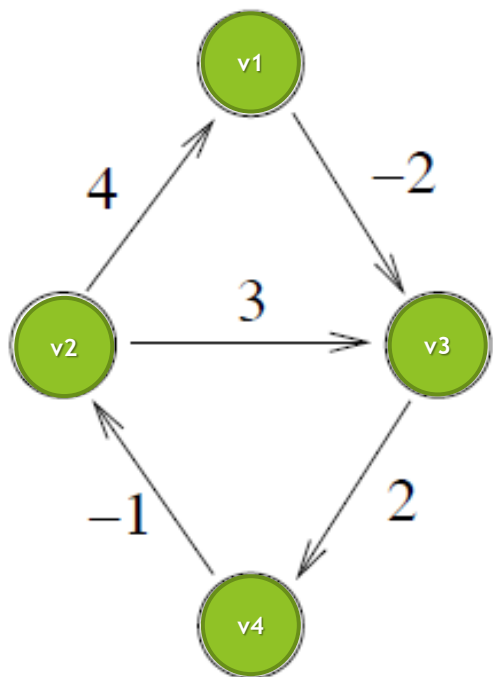
	v1	v2	v3	v4
v1	0	-1	-2	0
v2	4	0	2	4
v3	5	1	0	2
v4	3	-1	1	0

R_4

	v1	v2	v3	v4
v1	v1	v3	v3	v3
v2	v1	v2	v1	v1
v3	v4	v4	v3	v4
v4	v2	v2	v2	v4

k= 4

Algoritmo de Floyd -Warshall

 D_4

	v1	v2	v3	v4
v1	0	-1	-2	0
v2	4	0	2	4
v3	5	1	0	2
v4	3	-1	1	0

 R_4

	v1	v2	v3	v4
v1	v1	v3	v3	v3
v2	v1	v2	v1	v1
v3	v4	v4	v3	v4
v4	v2	v2	v2	v4

Temos que o comprimento do caminho mínimo de v4 para v3 é 1.

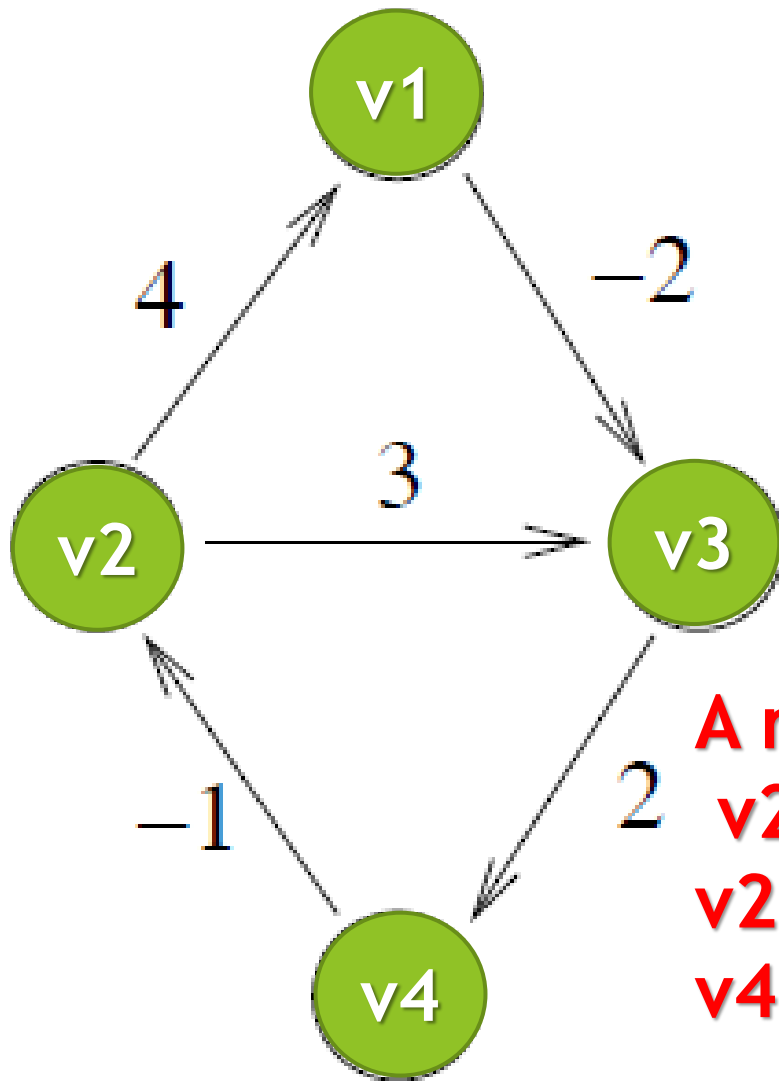
Vamos ver a rota de caminho mínimo de v4 para v3: Se olharmos na matriz de roteamento na posição (4,3) encontramos **v2**, que é o vértice seguinte a v4.

Vamos agora na posição (2,3) na matriz de roteamento, encontramos **v1**.

Vamos agora na posição (1,3) na matriz de roteamento, encontramos **v3**.

Logo, chegamos ao nosso destino. Portanto, a rota de menor caminho de v4 para v3 é: v4 -> v2 -> v1 -> v3.

Algoritmo de Floyd -Warshall



D_4

	v1	v2	v3	v4
v1	0	-1	-2	0
v2	4	0	2	4
v3	5	1	0	2
v4	3	-1	1	0

R_4

	v1	v2	v3	v4
v1	v1	v3	v3	v3
v2	v1	v2	v1	v1
v3	v4	v4	v3	v4
v4	v2	v2	v2	v4

A rota de menor caminho de:

- v2 para v3: v2 -> v1 -> v3.
- v2 para v4: v2 -> v1 -> v3 -> v4.
- v4 para v1: v4 -> v2 -> v1.

Referência:

**Neto Boaventura et al. Grafos: Introdução e prática.
2ª edição. São Paulo: Blucher, 2017.**